

(content units associated to this question:)

Q247

Si considerino quattro serbatoi come descritto dalla figura e siano $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ i volumi del liquido in ciascun serbatoio. Supponiamo che esistono i flussi:

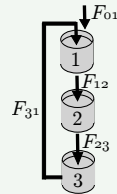
$F_{12}(t) = 2x_1(t)$ dal serbatoio 1 al serbatoio 2,

$F_{23}(t) = f(x_2(t))$ dal serbatoio 2 al serbatoio 3,

$F_{31}(t) = u(t)$ dal serbatoio 3 al serbatoio 1, dove $u(t)$ e' un ingresso di controllo,

$F_{01}(t) = d(t)$ dall'esterno al serbatoio 1, dove $d(t)$ e' un ingresso di disturbo,

dove $f(x) = -\sqrt{x}$ se $x \leq 0$ e $f(x) = \sqrt{x}$ se $x \geq 0$,



1. Scrivere le equazioni che descrivono la dinamica del liquido nei serbatoi.
2. Supponendo che $u(t) = \bar{u} = 9$ e che $d(t) = \bar{d} = 0$, trovare gli equilibri $x_1(t) = \bar{x}_1$, $x_2(t) = \bar{x}_2$, $x_3(t) = \bar{x}_3$.
3. Siano $\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$, $\tilde{d}(t) = d(t) - \bar{d}$ e $\tilde{x}_1(t) = x_1(t) - \bar{x}_1$, $\tilde{x}_2(t) = x_2(t) - \bar{x}_2$, $\tilde{x}_3(t) = x_3(t) - \bar{x}_3$. Trovare le funzioni di trasferimento tra gli ingressi $\tilde{u}(t)$ e $\tilde{d}(t)$ e l'uscita $y(t) = \tilde{x}_3(t)$ tramite la linearizzazione.

① Per scrivere la ODE del sistema devo considerare la variazione di liquido in ciascun serbatoio:

Se il livello di liquido in i -esimo serbatoio è dato da $x_i(t)$ allora la variazione di liquido dell' i -esimo serbatoio sarà $\dot{x}_i(t)$.

Ora per ogni serbatoio è necessario elencare le cause che generano una variazione di liquido:

① FLUSSI ENTRANTI $\Rightarrow$ liquido che si aggiunge al serbatoio $\Rightarrow$ stato che può aumentare il liquido lo stesso

② FLUSSI USCENTI $\Rightarrow$ liquido che è sottratto perché esce dal serbatoio o fa diminuire lo stato.

Da questo modo sono in grado di scrivere le 3 equazioni del sistema. Perché 3? Perché ho 3 equazioni per ogni oggetto che devo descrivere $\Rightarrow$ 3 STATI $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t) \Rightarrow$ 3 EQUAZIONI.

Adesso:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -F_{12} + F_{01} + F_{02} \\ \dot{x}_2(t) = F_{12} - F_{23} \\ \dot{x}_3(t) = F_{23} - F_{31} \end{cases}$$

Sostituendo con i valori forniti per i flussi:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -2x_1(t) + d(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) = 2x_1(t) - f(x_2(t)) \\ \dot{x}_3(t) = f(x_2(t)) - u(t) \end{cases} \quad \neq$$

② Dato un valore gli equilibri per:

$$u(t) = \bar{u} = 9 \quad d(t) = \bar{d} = 0 \quad x_1(t) = \bar{x}_1$$

$$x_2(t) = \bar{x}_2 \quad x_3(t) = \bar{x}_3$$

Avevo posto $x_1, x_2, x_3(t)$ come costanti allora le loro derivate sono 0!

Solution 1:

Sostituendo allora all'equazione mancante nel punto 1 le
 \$t_1\$ e cerco i valori di equilibrio, cioè risolvo e ritrovo
 cercando di ottenere i valori \$\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3\$

$$\dot{x}_1 = 0 \quad \dot{x}_2 = 0 \quad \dot{x}_3 = 0$$

$$\begin{cases} 0 = -2\bar{x}_1 + 9 \\ 0 = 2\bar{x}_1 - f(\bar{x}_2) \\ 0 = f(\bar{x}_2) - 9 \end{cases}$$

\$f(x) = \sqrt{x}\$ se \$x \geq 0\$ altrimenti \$-\sqrt{x}\$ se \$x < 0\$. Chiusamente altro oltre
 \$\sqrt{x}\$ altrimenti la 3° equazione diventa impossibile (anche la 2°)

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \frac{9}{2} \\ 0 = 9 - \sqrt{\bar{x}_2} \rightarrow \\ 0 = \sqrt{\bar{x}_2} - 9 \rightarrow \end{cases} \text{sono uguali}$$

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \frac{9}{2} \\ \bar{x}_2 = 81 \end{cases} \Rightarrow \forall \bar{x}_3 \rightarrow \text{Risoluzione e sistema non ha ottenuto nessuna condizione su } \bar{x}_3 \rightarrow \text{ho 1 GRADO di LIBERTÀ}$$

per l'equilibrio!

③ Pongo allora:

$$\begin{aligned} \tilde{u} &= u(t) - \bar{u} = u(t) - 9 \\ \tilde{x}_1 &= x_1(t) - \bar{x}_1 = x_1(t) - \frac{9}{2} \\ \tilde{x}_2 &= x_2(t) - \bar{x}_2 = x_2(t) - 81 \\ \tilde{x}_3 &= x_3(t) \quad \tilde{d} = d(t) - \bar{d} = d(t) \end{aligned} \quad \bar{d} = 0$$

Dato che \$\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}\$ sono costanti otteno che

$$\begin{aligned} u(t) &= \tilde{u} + \bar{u} & \dot{\tilde{u}} &= \dot{u} \\ x_1(t) &= \tilde{x}_1 + \bar{x}_1 & \dot{\tilde{x}}_1 &= \dot{x}_1 \\ x_2(t) &= \tilde{x}_2 + \bar{x}_2 & \dot{\tilde{x}}_2 &= \dot{x}_2 \\ x_3(t) &= \tilde{x}_3 + \bar{x}_3 & \dot{\tilde{x}}_3 &= \dot{x}_3 \\ d(t) &= \tilde{d} + \bar{d} & \dot{\tilde{d}} &= \dot{d} \end{aligned}$$

Sostituzione al sistema delle punto (1) le nuove variabili:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -2(\tilde{x}_1 + \tilde{x}_2) + \tilde{d} + \tilde{u} + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{x}}_2 = 2(\tilde{x}_1 + \tilde{x}_2) - f(\tilde{x}_2 + \tilde{x}_2) \\ \dot{\tilde{x}}_3 = f(\tilde{x}_2 + \tilde{x}_2) - (\tilde{u} + \tilde{u}) \\ \dot{\tilde{x}}_1 = -2(\tilde{x}_1 + \frac{g}{2}) + \tilde{d} + \tilde{u} + g \\ \dot{\tilde{x}}_2 = 2(\tilde{x}_1 + \frac{g}{2}) - \sqrt{\tilde{x}_2 + \tilde{x}_2} \\ \dot{\tilde{x}}_3 = \sqrt{\tilde{x}_2 + \tilde{x}_2} - \tilde{u} - g \end{cases}$$

Adesso siamo pronti a LAPLACE per ottenere la funzione di trasferimento. Ma ho 2 problemi:

- ① Ci sono delle costanti $\Rightarrow$ Non posso fare Laplace
- ② NON ho un SISTEMA LINEARE (c'è la $\sqrt{\cdot}$) $\Rightarrow$ Non posso fare Laplace

Per risolvere le prime STEP e linearizzare la non linearità. Espando la funzione con TAYLOR

$$f(\tilde{x} + \tilde{x}) \approx f(\tilde{x}) + f'(\tilde{x})\tilde{x}$$

$$\sqrt{\tilde{x}_2 + \tilde{x}_2} \approx \sqrt{\tilde{x}_2} + \frac{1}{2\sqrt{\tilde{x}_2}} \tilde{x}_2$$

$$\sqrt{\tilde{x}_2 + \tilde{x}_2} \approx g + \frac{1}{18} \tilde{x}_2$$

$$\tilde{x}_2 = g \text{ da punto (3)}$$

Sostituisco nuovamente

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -2\tilde{x}_1 - g + \tilde{d} + \tilde{u} + g \\ \dot{\tilde{x}}_2 = 2\tilde{x}_1 + g - g - \frac{1}{18}\tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_3 = g + \frac{1}{18}\tilde{x}_2 - \tilde{u} - g \end{cases}$$

CHECK 1 Si nota che dopo la linearizzazione, l'efficienza di controllo risulta di coincide con le $\tilde{x}$ in permette,

già ottenuta soluzione di equazioni del punto (2) di annullare le costanti e poter fare la LAPLACE. Se si annulla tutto $\Rightarrow$ la mi TTT che mi verifica la correttezza del punto (2) (Anno che le punto (2) non è giusto :)).

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -2\tilde{x}_1 + \tilde{d} + \tilde{u} \\ \dot{\tilde{x}}_2 = 2\tilde{x}_1 - \frac{1}{18}\tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_3 = \frac{1}{18}\tilde{x}_2 - \tilde{u} \end{cases} \xRightarrow{\text{LAPLACE}} \begin{cases} s\tilde{X}_1 = 2\tilde{X}_1 + \tilde{D} + \tilde{U} \\ s\tilde{X}_2 = 2\tilde{X}_1 - \frac{1}{18}\tilde{X}_2 \\ s\tilde{X}_3 = \frac{1}{18}\tilde{X}_2 - \tilde{U} \end{cases}$$

Adesso dato che mi viene richiesto $y = \tilde{x}_3$ come uscita e ingresso $\tilde{u}$ e $\tilde{d}$ per la funzione di trasferimento cerco di ottenere due sistemi una casa alle tipo:

$$X_3(s) = \frac{(\dots)(\dots)}{(\dots)(\dots)} \tilde{U} + \frac{(\dots)}{(\dots)(\dots)} \tilde{D}$$

$$\begin{cases} (s+2)\tilde{X}_1 = \tilde{D} + \tilde{U} \\ (s+\frac{1}{18})\tilde{X}_2 = 2\tilde{X}_1 \\ s\tilde{X}_3 = \frac{1}{18}\tilde{X}_2 - \tilde{U} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{X}_1 = \frac{1}{s+2}\tilde{U} + \frac{1}{s+2}\tilde{D} \\ \tilde{X}_2 = \frac{1}{(s+\frac{1}{18})} \cdot \left(\frac{2}{s+2}\tilde{U} + \frac{2}{s+2}\tilde{D} \right) \end{cases}$$

$$s\tilde{X}_3 = \frac{1}{18} \cdot \frac{1}{(s+\frac{1}{18})} \left(\frac{2}{s+2}\tilde{U} + \frac{2}{s+2}\tilde{D} \right) - \tilde{U}$$

$$s\tilde{X}_3 = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{(s+\frac{1}{18})} \cdot \frac{1}{(s+2)} \tilde{U} - \tilde{U} + \frac{1}{s+2} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{s+\frac{1}{18}} \tilde{D}$$

$$\boxed{\tilde{X}_3 = \frac{1 - 3(s+\frac{1}{18})(s+2)}{9s(s+\frac{1}{18})(s+2)} \tilde{U} + \frac{1}{9s(s+2)(s+\frac{1}{18})} \tilde{D}}$$

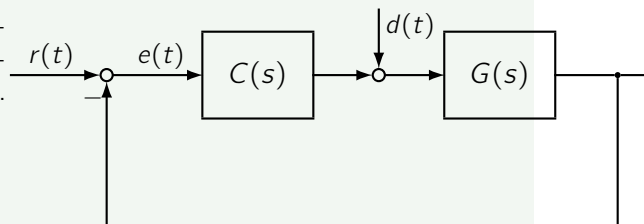
(content units associated to this question:)

Q248

Si consideri l'equazione differenziale $y^{(2)}(t) + 4y(t) = u^{(1)}(t)$.

1. Determinare la funzione di trasferimento $G(s)$ associata all'equazione differenziale e la risposta impulsiva $g(t)$.
2. Determinare la risposta libera sapendo che $y(0^-) = 0$ e $y^{(1)}(0^-) = 1$.

Si supponga ora che la funzione di trasferimento sia inserita nello schema a blocchi a fianco dove $C(s) = \frac{K}{s+1}$.



3. Studiare la stabilita' del sistema in catena chiusa al variare di K .
4. Supponiamo che $r(t) = 2 \cos(2t)$ e che $d(t) = t$ (rampa). Determinare l'andamento a regime di $y(t)$ al variare di K .

Solution 1:

Q2

$$1) s^2 Y(s) - y^{(1)}(0^-) - y(0^-)s + 4 Y(s) = s U(s)$$

$$Y(s) = \frac{y^{(1)}(0^-) + y(0^-)s}{s^2 + 4} + \frac{s}{s^2 + 4} U(s) = \frac{1}{s^2 + 4} + \frac{s}{s^2 + 4} U(s)$$

funzione di trasferimento: $G(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$

Fatti semplici:

$$G(s) = \frac{A}{s-2j} + \frac{B}{s+2j} \quad A = G(s)(s-2j)|_{s=2j} = \frac{s}{s+2j}|_{s=2j} = \frac{2j}{4j} = \frac{1}{2} \quad B = \bar{A} = \frac{1}{2}$$

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1/2}{s-2j}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1/2}{s+2j}\right] = \frac{1}{2} e^{2jt} + \frac{1}{2} e^{-2jt} = \cos(2t)$$

$$2) Y_c(s) = \frac{1}{s^2 + 4} = \frac{A}{s-2j} + \frac{B}{s+2j} \quad A = Y_c(s)(s-2j)|_{s=2j} = \frac{1}{s+2j}|_{s=2j} = \frac{1}{4j} \quad B = \bar{A} = -\frac{1}{4j}$$

$$y_c(t) = \mathcal{L}^{-1}[Y_c(s)] = \frac{1}{4j} e^{2jt} - \frac{1}{4j} e^{-2jt} = \frac{1}{2} \frac{e^{2jt} - e^{-2jt}}{2j} = \frac{1}{2} \sin(2t)$$

$$3) W_{zy}(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{ks}{(s+1)(s^2+4) + ks} = \frac{ks}{s^3 + s^2 + (k+4)s + 4}$$

tabella di Routh	$\begin{array}{c cc} 3 & 1 & k+4 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & k+4-4=k & \\ 0 & 4 & \end{array}$	BIBO stabile se $k > 0$
------------------	--	----------------------------

$$4) \text{ Se } d(t) = 0 \quad r(t) = 2 \cos(2t) \quad \text{allora a regime}$$

$$y(t) \approx 2 |W_{zy}(2j)| \cos(2t + \angle W_{zy}(2j))$$

$$W_{zy}(2j) = \frac{k 2j}{(2j+1)(-4+4) + k 2j} = 1 \quad \Rightarrow |W_{zy}(2j)| = 1 \quad \angle W_{zy}(2j) = 0$$

$$y(t) \approx 2 \cos(2t)$$

$$\text{Se } r(t) = 0 \quad d(t) = t \quad \Rightarrow D(s) = \frac{1}{s^2} \quad \left| W_{dy}(s) = \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \right.$$

$$Y(s) = W_{dy}(s) \frac{1}{s^2} = \frac{s(s+1)}{(s+1)(s^2+4) + ks} \frac{1}{s^2} = \frac{A}{s} + \left(\text{alt. termini} \right) \quad \left| \frac{s(s+1)}{(s+1)(s^2+4) + ks} \right.$$

$$A = Y(s)s|_{s=0} = \frac{s+1}{(s+1)(s^2+4) + ks} \Big|_{s=0} = \frac{1}{4}$$

$$\text{And: } y(t) = A + (\text{termini} \rightarrow 0) \quad \Rightarrow y(t) \text{ a regime } y(t) \approx \frac{1}{4}$$

$$\text{Completamente a regime } y(t) \approx 2 \cos(2t) + 1/4$$

Scanned with CamScanner

(content units associated to this question:)

Q249

Supponiamo ora che $C(s) = \frac{K}{s}$ e $G(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 5}$.

1. Si verifichi che -1 e' un punto doppio del luogo.
2. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$ (si determinino asintoti, punti doppi, eventuali intersezioni dell'asse immaginario).
3. Determinare il valore di K in corrispondenza del quale il luogo ammette i modi puramente oscillatori (ne' convergenti, ne' divergenti). In corrispondenza a tale valore di K determinare i rimanenti modi del sistema.
4. Determinare i valori di K tali che il sistema in catena chiusa contiene il modo e^{-t} . Determinare gli eventuali altri modi del sistema.

Solution 1:

ES. 3

$$1) \begin{cases} S(S^2 + 4S + 2) + k = 0 \\ 3S^2 + 8S + 2 = 0 \end{cases} \xrightarrow{S=-1} \begin{cases} -1 + 4 - 2 + k = 0 \\ 3 - 8 + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = 2 \\ 2 = 0 \end{cases}$$

$$2) \text{ poli } P_1 = 0 \quad P_{2,3} = -2 \pm j \quad \text{nessun zero}$$

orientati

$$\sigma_a = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{3} = -\frac{4}{3}$$

punti doppi

$$\begin{cases} S(S^2 + 4S + 5) + k = 0 \\ 3S^2 + 8S + 5 = 0 \end{cases}$$

$$S_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 15}}{3} = \begin{cases} -1 \quad (k=2) \\ -\frac{5}{3} \quad (k=\frac{20}{27}) \end{cases}$$

intersezione con immaginario

$$S^3 + 4S^2 + 5S + k$$

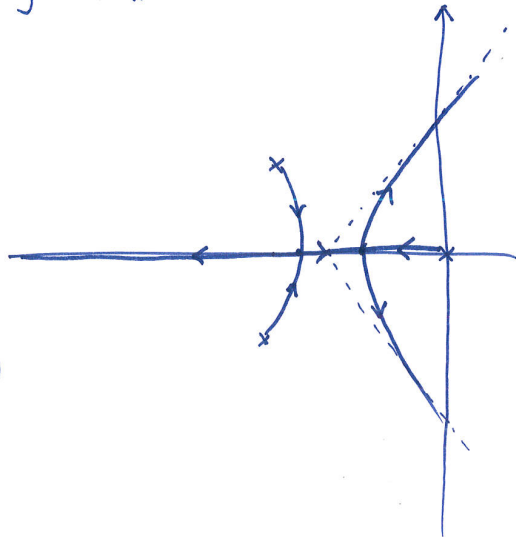
$$\begin{array}{r|rr} 3 & 1 & 5 \\ 2 & & k \\ 1 & \frac{20-k}{4} & \\ 0 & k & \end{array}$$

 $k=20$ intersezione

$$4S^2 + 20 = 0 \Rightarrow S_{1,2} = \pm j\sqrt{5}$$

3) Modi permanentemente oscillatori $\Rightarrow$ ^{punti del} ~~tempo~~ ^{tempo} ~~con~~ ^{con} permanentemente immaginari complessi a $k=20$. Per tale k il polinomio $\bar{S}^3 + 4S^2 + 5S + 20$ che $\bar{S}$ è divisibile per $S^2 + 5$. Lo dividiamo da $S+4$. I modi zero $\sin(\sqrt{5}t)$, $\cos(\sqrt{5}t)$, e^{-4t}

4) Il modo e^{-t} si ottiene per $k=2$ in corrispondenza del punto doppio in -1 . Quindi $(S+1)^2$ divide il polinomio $S(S^2 + 4S + 5) + 2$ e il risultato della divisione $\bar{S} + 2 \xrightarrow{\text{modi}} e^{-t}, te^{-t}, e^{-2t}$



(content units associated to this question: toDo)

Q250

Si consideri ancora lo stesso schema a blocchi, e $G(s) = \frac{s^2 + 4s}{(s^2 + s + 1)}$.

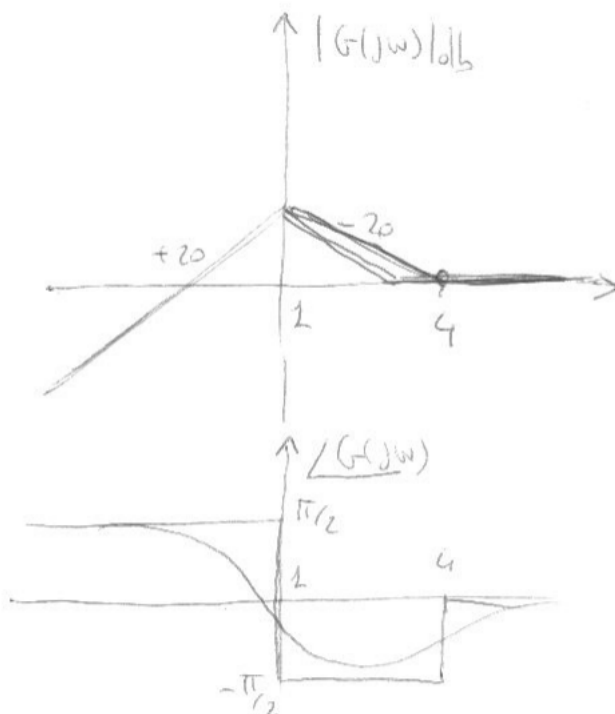
1. Determinare il diagramma di Bode di $G(s)$.
2. Determinare il diagramma di Nyquist di $G(s)$ (calcolare eventuali asintoti e intersezioni con l'asse reale e l'asse immaginario).
3. Supponendo che $C(s) = K$, tramite il criterio di Nyquist si determini il numero di poli instabili del sistema in catena chiusa, al variare del parametro reale K (negativo e positivo).

Solution 1: Il primo step è riscrivere la funzione in forma di Bode:

$$G(s) = 4 \frac{s(s/4 + 1)}{s^2 + s + 1}$$

E' evidente che i punti di spezzamento sono 1 e 4, avendo s al numeratore vuol dire che l'intersezione con l'asse y avviene con una pendenza di $+20\text{db/dec}$, per il valore in db dell'intersezione approssimo a 20db (per praticità).

Fatte queste considerazioni ottengo i seguenti diagrammi di Bode:



Per tracciare il diagramma di Nyquist basta sostituire nella funzione $G(s)$ $s=jw$, dividendo poi il polinomio ottenuto in parte reale ed immaginaria (si omettono i calcoli):

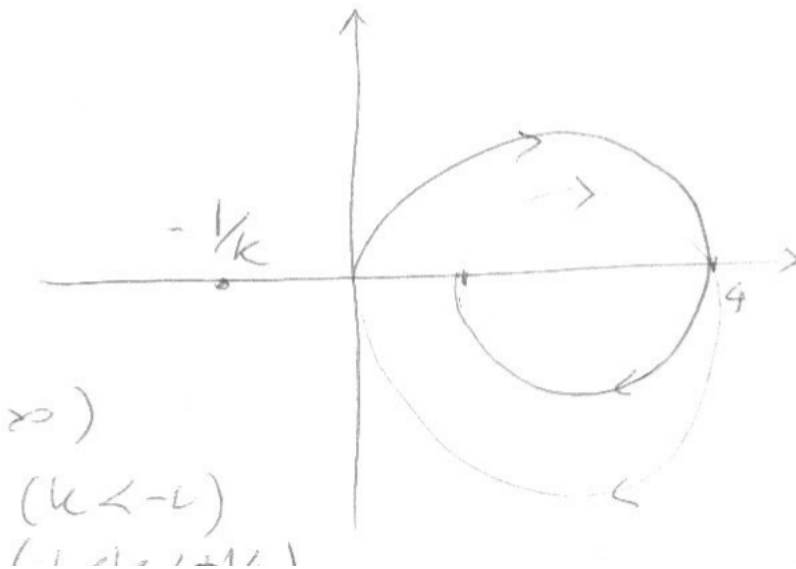
$$Re(G(jw)) = \frac{w^2(w^2 + 3)}{(1 - w^2)^2 + w^2}$$

$$Im(G(jw)) = \frac{w(-3w^2 + 4)}{(1 - w^2)^2 + w^2}$$

A questo punto bisogna costruire una tabella, in cui si calcola il valore della parte reale ed immaginaria per i valori che azzerano i vari binomi di cui sono composti i polinomi e per 0 ed $+\infty$:

w	Re	Im
0	0	0
$\sqrt{\frac{4}{3}}$	4	0
$+\infty$	1	0

Avendo note queste informazioni è ora possibile tracciare il diagramma di Nyquist:



A questo punto basta analizzare il numero di aggiramenti intorno a $-\frac{1}{k}$ nella varie sezioni del grafico, ricordandoci che la funzione ha zero poli nell'origine quindi $P=0$ e che $Z=P-N$ (Z è il valore che ci interessa):

1. $-\frac{1}{k} < 0 \Rightarrow N=0 \Rightarrow Z=0$ ($k > 0$)
2. $0 < -\frac{1}{k} < 1 \Rightarrow N=-1 \Rightarrow Z=1$ ($k < -1$)
3. $1 < -\frac{1}{k} < 4 \Rightarrow N=-2 \Rightarrow Z=2$ ($-1 < k < -1/4$)
4. $-\frac{1}{k} > 4 \Rightarrow N=0 \Rightarrow Z=0$ ($-1/4 < k < 0$)

(content units associated to this question: Sintesi di Bode, errore a regime, margine di fase, pulsazione di attraversamento)

Q251

Si consideri ancora lo schema a blocchi di prima, dove $G(s) = \frac{3}{s+10}$. Attraverso la sintesi di Bode si determini un compensatore $C(s)$ in grado di soddisfare alle seguenti specifiche: a) errore a regime in risposta al gradino $\varepsilon \approx 0,01$; b) margine di fase $m_\phi \approx 90^\circ$; c) pulsazione di attraversamento $\omega_A \approx 10$.

Solution 1: Il primo passo e' riscrivere la funzione di trasferimento del sistema in forma di Bode, e quindi come

$$G(s) = \frac{3/10}{1 + s/10}.$$

Poi considerando che la specifica chiede errore finito in risposta al gradino, significa che la catena aperta non ha bisogno di poli nell'origine, che si scrive in formule come $h_W = 0$. Siccome il sistema da controllare non ha poli nell'origine, cosa che si scrive come $h_G = 0$, il tutto implica che il tipo del controllore h_C sia anch'esso zero; infatti $h_C = h_G - h_W = 0 - 0 = 0$.

Per quanto riguarda il guadagno di Bode della catena aperta K_W , la formula che connette il guadagno con l'errore a regime e' in questo caso (siccome stiamo parlando di un sistema di tipo zero)

$$K_W = \frac{1}{\varepsilon} - 1 = \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon}$$

che pero' e' anche

$$K_W \approx \frac{1}{\varepsilon}$$

visto che ε e' piccolo. In questo caso, quindi, $K_W = \frac{1}{0,01} - 1 = 99 \approx 100$.

Siccome K_W e' il guadagno complessivo della catena aperta, e questo guadagno e' il prodotto dei guadagni del controllore e del sistema, per trovare il guadagno del controllore si puo' quindi calcolare

$$K_C = \frac{K_W}{K_G} = \frac{100}{3/10} = \frac{1000}{3}.$$

Ora bisogna capire come disegnare il controllore. Per fare questa operazione, utilizziamo una funzione di trasferimento ausiliaria, che corrisponde alla catena aperta meno i poli e zeri non nell'origine del controllore, cioe'

$$\widehat{W}(s) = \frac{K_C}{s^{h_C}} G(s).$$

Quindi il ruolo di $\widehat{W}(s)$ e' ausiliario, nel senso che e' la quantita' intermedia che ci permettera' di focalizzarci successivamente solo sullo step di trovare dove mettere

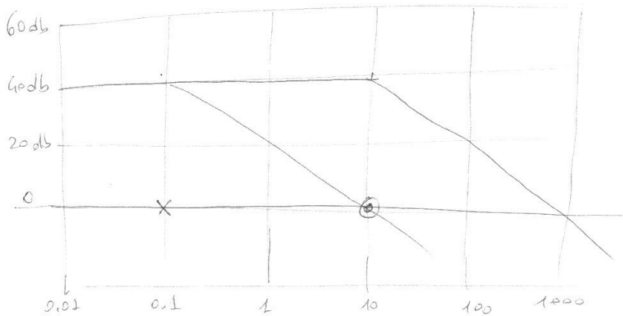
i poli e zeri del controllore (e non il suo guadagno e tipo, che sono già inclusi in $\widehat{W}(s)$). In numeri, quindi,

$$\widehat{W}(s) = \frac{K_C}{s^{hc}} G(s) = \frac{1000}{3} \frac{3/10}{1 + s/10} = \frac{100}{1 + s/10}.$$

Come notazione, useremo poi $\overline{C}(s)$ come quella parte del controllore che si riferisce solo ai suoi poli e zeri non nell'origine, in modo da poter scrivere

$$W(s) = \overline{C}(s)\widehat{W}(s).$$

Plottiamo ora il diagramma di Bode di $\widehat{W}(s)$. Essendo di tipo zero, parte dal suo guadagno espresso in decibel (più precisamente, $20 \log 100 = 40 \text{ dB}$). Inoltre ha un unico punto di spezzamento in $\omega = \frac{1}{T} = 10$, dove T è la costante di tempo associata al suo unico polo. Essendo inoltre il sistema sia stabile che a fase minima, la sua fase (qui disegnata solo in modo approssimato) si può disegnare direttamente a partire dal disegno del modulo – zero prima dello spezzamento, e -90° dopo di esso. Dunque, come il disegno successivo:



L'attraversamento del modulo a 0 dB associato a $\widehat{W}(s)$ si trova dunque a $\omega = 1000$, cioè due decadi dopo di quello indicato dalle specifiche dell'esercizio. Inoltre serve un margine di fase di 90° , che indica che si vorrebbe fare l'attraversamento con una pendenza di -20 dB / decade .

Il controllore deve dunque in qualche senso anticipare lo spezzamento che sarebbe associato a $\widehat{W}(s)$. Per ottenere questo si può semplicemente far sì che $\overline{C}(s)$ abbia uno zero che cancelli il polo di $\widehat{W}(s)$, e che abbia anche un polo che anticipi lo spezzamento in modo tale che $W(s)$ attraversi per $\omega_A = 10$ con pendenza -20 dB / decade . Evidentemente basta scegliere

$$\overline{C}(s) = \frac{1 + s/10}{1 + s/0.1} = \frac{1 + s/10}{1 + 10s}.$$

Unendo questo con il guadagno e tipo di $C(s)$ trovati prima si ottiene dunque il controllore

$$C(s) = \frac{K_C}{s^{hc}} \overline{C}(s) = \frac{1000}{3} \frac{1 + s/10}{1 + 10s}.$$

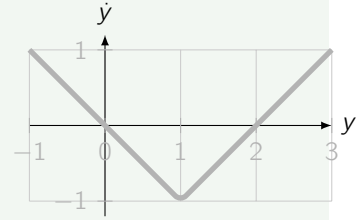
Cosa importante da notare: se non si fosse messo lo zero $1 + s/10$ in $C(s)$, l'attraversamento di $W(s)$ non sarebbe stato più con una pendenza di -20 dB /

decade, ma sarebbe accaduto in un punto di spezzamento in cui si passa da -20 dB a -40 dB / decade. In quel caso il margine di fase sarebbe stato solo di 45° , e non 90° .

(content units associated to this question: evoluzione libera, sistemi LTI)

Q252

(Domanda bonus – non rispondere a questa non comporta penalizzazioni) Si consideri il sistema autonomo a tempo continuo descritto come in figura a fianco, e si consideri la condizione iniziale $y_0 = 1.9$. 1) A quale punto X convergerà la traiettoria? 2) Assumendo che il tempo t sia misurato in secondi, quanti secondi ci metterà la traiettoria ad arrivare ad una distanza di 0.01 da X? Suggerimenti: si pensi al concetto di "costante di tempo", si pensi anche a cosa significa linearizzare un sistema attorno ai suoi equilibri. Si facciano le scelte desiderate – motivandole, ovviamente.



Solution 1: La traiettoria converge a 0. Si può poi pensare che inizialmente la traiettoria si muovi come dato dal modo e^t fino a che raggiunge 1, e poi come dato dal modo e^{-t} da 1 a 0. Come conti, per arrivare a 1 partendo da 0.1 si può pensare quindi al primo pezzo come $\tilde{y}(T) = e^T \cdot 0.1 = 1$ con T incognito e $\tilde{y}$ riferito al sistema di coordinate che si ottiene linearizzando attorno a 2. Per questa parte si ottiene quindi $T = \ln 10$. Poi per il secondo pezzo possiamo fare dei conti molto simili. Nel sistema di coordinate originale ci si sta trovando ora ad un "nuovo" punto iniziale $y_0 = 1$. La traiettoria seguirà poi il modo $y_0 e^{-t}$, e facendo conti simili a prima, il tempo $\bar{T}$ che la traiettoria ci metterà a passare da 1 a 0.1 soddisferà $0.1 = 1 \cdot e^{-\bar{T}}$. Da questo si trova un valore numerico che si deve sommare al T di prima. Come si misura questa quantità? In secondi? Ore? Mesi? In realtà non si sa, perché dipende da come si è definita t nel problema – in questa domanda non è stata definita nessuna unità di misura quindi non possiamo dire che una sia più corretta di un'altra.